考试中心填写：　**0 诚信应考,考试作弊将带来严重后果！**

___年___月___日
考　试　用

湖南大学课程考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

课程名称：线性代数 A；课程编码：GE03003 试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题　号	1~5	6~7	8~10	11~13		总分
应得分	20	18	28	34		100
实得分						
评卷人						

填空题：将答案填在横线上（1~5 题，每题 4 分，共 20 分）

1．设向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^6=$_____.

2．设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，则其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$的秩为 _____ .

3. 已知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1, 2, -1, 1)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2, 0, t, 0)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0, -4, 5, -2)$的秩为 2，则常数 $t=$_____ .

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称阵，$\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量，则矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 对应于 λ 的特征向量是 _____ .

5．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则行列式$|\boldsymbol{B}|=$_____.

解答题（6~13 题，共 80 分）：

微信公众号：登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



6. （8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a+1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & a+1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a+1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}$.

7. （10 分）设矩阵 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶的单位矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，且 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

微信公众号·登高路情报站

湖南大学课程考试试卷

8. （8 分）试确定参数λ，使得矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{bmatrix}$的秩达到最小.

装订线（题目不得超过此线）

9.（10 分）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4\\ -6 & 4 & 2 & -2 & 4\\ 6 & 3 & -9 & 7 & 9\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**列**向量组的一个最大无关组，并把不属于最大无关组的**列**向量用该最大无关组线性表示.

湖南大学教务处考试中心

微信公众号·登高路情报站

10. （10 分）在 $\mathbf{R}^3$ 中取两组基：$\varepsilon_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\varepsilon_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\varepsilon_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$．（1）求由基 ε_1，ε_2，ε_3 到基 α_1，α_2，α_3 的过渡矩阵；（2）求向量 $\beta=\varepsilon_1+2\varepsilon_2+\varepsilon_3$ 在基 α_1，α_2，α_3 下的坐标；（3）求在这两组基下有相同坐标的向量.

微信公众号：登高路情报站

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：登高路情报站

11. （14 分）设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$，（1）当 a, b 为何值时该方程组有唯一解、无解或有无穷多组解；（2）求出有无穷多组解时的通解.

12.（12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，（1）用正交变换化其为标准形；（2）写出所做的变换；（3）说出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 的几何图形的名称，（4）几何上看，将二次型化标准形时，正交变换的特点在哪里？

微信公众号：登高路情报站

13.（8 分）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，试证明：（1）$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值；（2）tr($\boldsymbol{AB}$)= tr($\boldsymbol{BA}$).